

Arquitectura de Hardware, Presupuesto y Restricciones Deportivas (Dron de Carreras Profesional V2 - 1 kg)

Este documento proyecta la lista de materiales, el presupuesto estimado y las especificaciones técnicas para la versión final del proyecto: un cuadricóptero de carreras de alto rendimiento. El diseño está dimensionado para soportar altas corrientes, impactos a gran velocidad y cumplir estrictamente con las **Reglas Deportivas de Carreras de Drones (Clase F9U) de la FAI** (Fédération Aéronautique Internationale).

1. Presupuesto Estimado y Desglose Financiero (Versión 2)

A diferencia del prototipo a escala, el hardware FPV de carreras requiere componentes de grado industrial y fibra de carbono. Los siguientes precios son estimaciones basadas en el mercado actual para piezas de gama media-alta, contemplando las cantidades necesarias para un dron funcional.

Componente Técnico	Cantidad Requerida	Precio Unitario Est. (MXN)	Costo Total Est. (MXN)
Chasis de Fibra de Carbono (5 pulgadas, True-X)	1	\$850.00	\$850.00
Componentes PCB Propia (ESP32-S3 + LDOs + Pistas)	1 (Lote)	\$350.00	\$350.00
Motores Brushless 2207 (1800KV - 2000KV)	4	\$380.00	\$1,520.00
Controlador de Velocidad ESC 4-en-1 (50A, DShot)	1	\$1,150.00	\$1,150.00
Hélices Tripala 51433 de Policarbonato (Juegos)	2 (Paquetes)	\$90.00	\$180.00
Batería LiPo 6S 1300mAh (100C)	1	\$750.00	\$750.00

Componente Técnico	Cantidad Requerida	Precio Unitario Est. (MXN)	Costo Total Est. (MXN)
Receptor de Radio ExpressLRS Nano (915 MHz)	1	\$350.00	\$350.00
Sistema FPV (VTX Analógico 5.8GHz + Cámara)	1	\$850.00	\$850.00
Tira LED WS2812B (RGB Direccional)	1	\$100.00	\$100.00
---	---	---	---
TOTAL ESTIMADO DEL SISTEMA (V2)			\$6,100.00 MXN

- Aportación neta estimada por integrante (Equipo de 4): \$1,525.00 MXN

2. Cuadro Resumen de Componentes y Restricciones FAI

Subsistema Técnico	Componente Sugerido	Especificación Principal	Restricción FAI a Cumplir
Microcontrolador	ESP32-S3 (Módulo WROOM)	Arquitectura Dual-Core, soporte avanzado PWM por hardware.	Sistema Fail-safe obligatorio (corte inmediato de motores sin señal).
Motores de Propulsión	Motores Brushless 2207	Trifásicos, sin escobillas (BLDC), alta eficiencia térmica.	Diámetro entre ejes máximo de 330 mm. Inclinación máxima de 15°.
Controlador Motores	ESC 4-en-1 de 50A	Soporte de ráfagas de 60A, protocolo digital DShot600.	-

Subsistema Técnico	Componente Sugerido	Especificación Principal	Restricción FAI a Cumplir
Hélices (Propellers)	Tripala 51433	Tamaño de 5.1 pulgadas, paso de 4.3 pulgadas.	Diámetro máximo de 6 pulgadas. Prohibido el uso de metal.
Fuente de Energía	Batería LiPo 6S 1300mAh	Entrega de corriente de 130 Amperios continuos.	Máximo 6S (25.5 V totales). Masa total de la aeronave < 1 kg.
Receptor (RX)	ExpressLRS Nano	Telemetría de ultra-baja latencia y largo alcance.	Módulos de 900 MHz deben estar limitados a 100 mW .
Video FPV (VTX)	VTX Analógico (5.8 GHz)	Transmisión de video en tiempo real sin latencia perceptible.	Emisión máxima fijada en 25 mW . Función <i>Pit-mode</i> obligatoria.
Señalización Visual	Tira LED WS2812B	Controlables mediante un solo pin de datos del ESP32-S3.	Mínimo 32 LEDs o 280 mm de longitud. Colores pre-configurables.

3. Justificación Técnica y Normativa de Ingeniería

A continuación, se detalla el fundamento mecánico, electrónico y reglamentario para la selección de esta arquitectura de alto rendimiento.

3.1. Unidad de Procesamiento: ESP32-S3 en Placa de Circuito Impreso (PCB)

- Justificación de Ingeniería:** Se diseña una PCB personalizada que albergará el módulo ESP32-S3 puro. Se elige la versión "S3" sobre la "C3" debido a que posee un periférico MCPWM (Motor Control PWM) significativamente superior, necesario para enviar la señal digital (protocolo DShot) a los 4 motores *brushless* a velocidades de hasta 600 kHz sin saturar los núcleos de procesamiento.

- **Cumplimiento Normativo:** El código en C++ desarrollado por el equipo debe incluir un subsistema de *Fail-safe*. Si el ESP32 deja de recibir paquetes del control remoto por más de una fracción de segundo, debe interrumpir inmediatamente la señal PWM, deteniendo los motores para que el dron caiga por gravedad.

3.2. Sistema de Propulsión: Motores Brushless 2207 y ESC 50A

- **Justificación de Ingeniería:** El dron de carreras requiere empujes masivos. Los motores de corriente continua se reemplazan por motores de corriente alterna sin escobillas (BLDC) tamaño 2207. Para accionarlos, se requiere un ESC (*Electronic Speed Controller*) 4-en-1 capaz de soportar picos de 50 Amperios, utilizando transistores MOSFET de potencia de grado industrial.
- **Cumplimiento Normativo:** El chasis de fibra de carbono debe diseñarse asegurando que la distancia diagonal entre los centros de los motores no exceda los 330 mm. El ángulo de ataque físico de los motores no debe rebasar los 15 grados respecto a la horizontal.

3.3. Aerodinámica: Hélices de Policarbonato

- **Justificación de Ingeniería:** Las hélices tripala de policarbonato ofrecen un balance óptimo entre aceleración de respuesta (*grip* en el aire) y velocidad punta, siendo altamente resistentes a colisiones.
- **Cumplimiento Normativo:** La FAI restringe el diámetro máximo a 6 pulgadas (15.24 cm). El uso de aspas metálicas, de fibra de carbono rígida o de materiales cortantes está estrictamente prohibido para evitar lesiones graves a los asistentes.

3.4. Acondicionamiento de Potencia: Batería LiPo 6S

- **Justificación de Ingeniería:** Para lograr una relación empuje-peso superior a 8:1, se utiliza una batería de 6 celdas en serie (6S). Al elevar el voltaje a 22.2 V nominales, se reduce la cantidad de corriente (Amperios) necesaria para lograr la misma potencia mecánica en Watts, manteniendo los cables y el ESC más fríos.
- **Cumplimiento Normativo:** Se prohíbe el uso de baterías que superen las 6 celdas (25.5 V máximo total). La masa final del dron, sumando chasis, electrónica, motores y batería, no debe superar el límite estricto de 1.00 kilogramo en la báscula de inspección.

3.5. Telecomunicaciones Deportivas: FPV y Radio

- **Justificación de Ingeniería:** El control exige una latencia menor a 5 ms y resistencia a la saturación de radiofrecuencia. Los módulos ExpressLRS en 915 MHz logran esto mediante modulación LoRa.

- **Cumplimiento Normativo:** Todo módulo de radio de 900 MHz debe bloquearse por software para no emitir a más de 100 mW de potencia. El transmisor de video (VTX) debe configurarse a un máximo de 25 mW, siendo obligatorio programar la función *Pit-mode* (emisión cercana a 0 mW) para encender el dron en el área de pits sin generar interferencia de video en la pista activa.

3.6. Inspección Visual: Sistema de LEDs

- **Justificación de Ingeniería:** Se requiere integrar tiras de LEDs direccionables alimentadas por un regulador BEC de 5V e interconectadas al microcontrolador para su control dinámico.
- **Cumplimiento Normativo:** El reglamento exige visibilidad clara en el circuito. Se debe incorporar un mínimo de 32 luces LED o una longitud ininterrumpida de 280 mm de tira LED. El firmware debe permitir cambiar el color de toda la aeronave a Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Cian o Magenta, dependiendo del canal de video asignado al piloto.